UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ECONOMÍA

ECONOMETRÍA APLICADA

Taller: Ecuaciones Simultáneas (ACD-02)

Estudiante: Erick Condoy
Docente: Eco. José Rafael Alvarado López
Fecha: 20 de abril de 2026

1 1. Introducción

El presente taller aborda la problemática de la violencia en Ecuador mediante un enfoque de **Ecuaciones Simultáneas (SEM)**. A diferencia de los modelos lineales simples, el SEM permite capturar la interdependencia entre variables donde una variable dependiente en una ecuación puede actuar como independiente en otra, resolviendo problemas de endogeneidad.

2 2. Especificación del Modelo

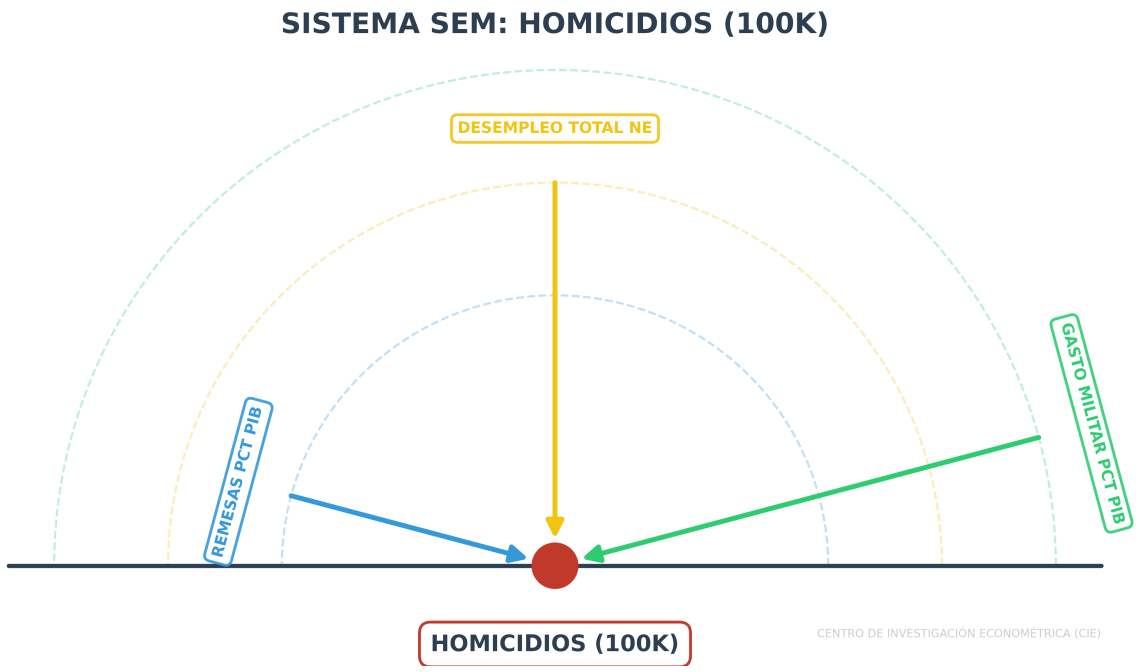
Se plantea un sistema de dos ecuaciones para capturar la dinámica entre seguridad y mercado laboral:

2.1 Ecuación 1: Determinantes de la Violencia

$$Homicidios_t = \alpha_0 + \beta_1 Desempleo_t + \beta_2 GastoMilitar_t + \beta_3 Remesas_t + \varepsilon_{1t}$$

Figura 1

Arco de Impacto: Sistema de Seguridad



2.2 Ecuación 2: Dinámica del Mercado Laboral

$$Desempleo_t = \gamma_0 + \delta_1 Remesas_t + \delta_2 Internet_t + \varepsilon_{2t}$$

3 3. Diagrama Causal (Path Diagram)

El siguiente diagrama ilustra el flujo de causalidad y la estructura de simultaneidad del modelo. Este esquema es la base para la presentación en Visio.

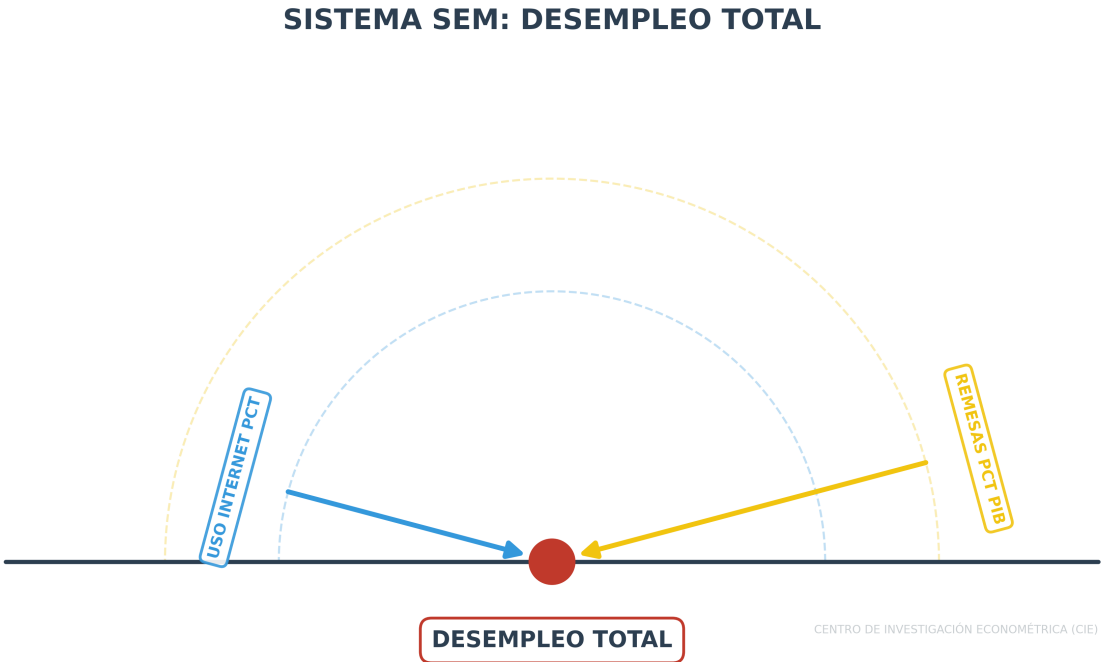
4 Diagrama de Sendero (Path Diagram) - SEM Homicidios

Este diagrama representa la interdependencia de las variables en el Sistema de Ecuaciones Simultáneas de Homicidios para Ecuador.

```
graph LR
    %% Nodos
    R[Remesas % PIB]
    U[Uso Internet %]
```

Figura 2

Arco de Impacto: Dinámica Laboral




```
D[Desempleo Total]
G[Gasto Militar % PIB]
H[Homicidios 100k]

%% Ecuación 2: Desempleo (Variable Endógena)
R --> D
U --> D

%% Ecuación 1: Homicidios (Variable Endógena)
D --> H
G --> H
R --> H

%% Estilos
style H fill:#f96,stroke:#333,stroke-width:4px
style D fill:#6bf,stroke:#333,stroke-width:2px
```

```
    style R fill:#dfd,stroke:#333
    style U fill:#dfd,stroke:#333
    style G fill:#dfd,stroke:#333
```

4.1 Instrucciones para Visio

1. Copie el código Mermaid anterior.
2. Utilice el sitio Mermaid Live Editor para previsualizar.
3. Exporte como **SVG**.
4. Importe el archivo SVG en Microsoft Visio para darle el formato final institucional.

5 4. Perfil de Impacto Estructural (Radar Chart)

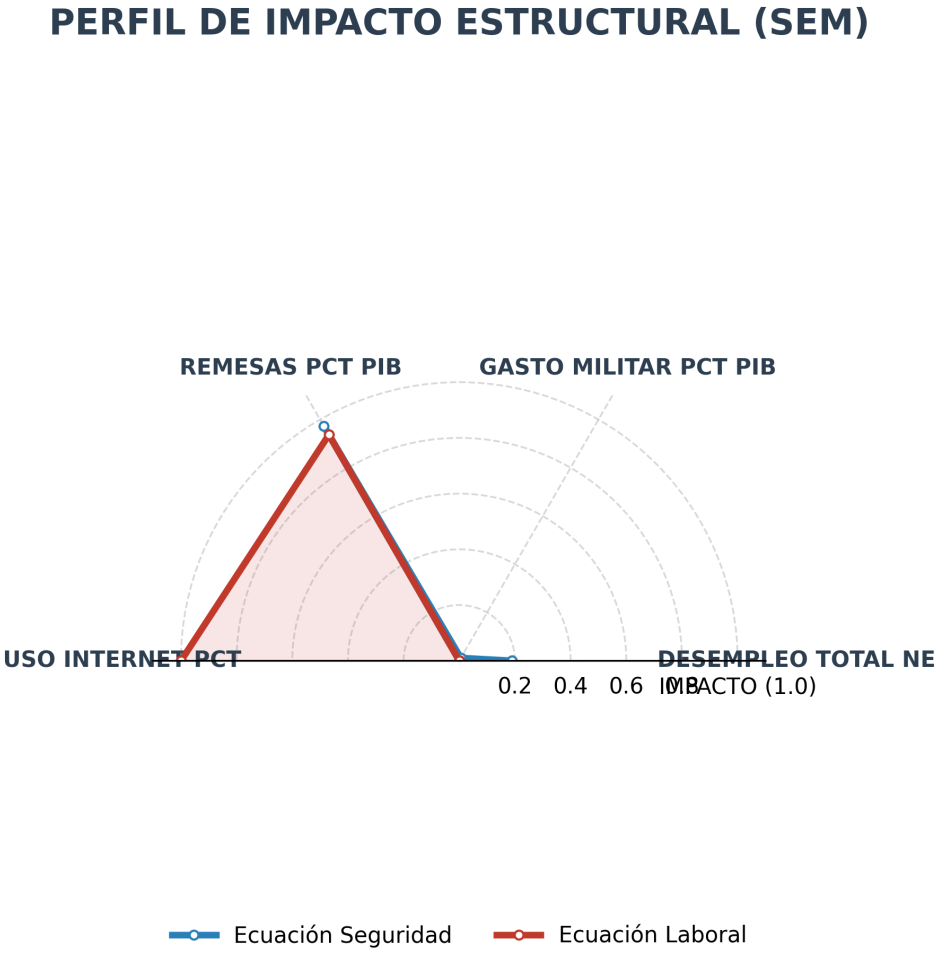
A continuación se presenta la visualización de impacto basado en significancia. La escala (0-1) representa la fuerza de la asociación ($1 - p_{value}$). Variables cercanas al borde exterior indican una significancia crítica para el sistema.

6 5. Resultados Preliminares

Los datos han sido pre-procesados desde la fuente del Banco Mundial (WDI) y normalizados para el periodo 2004-2023. El modelo se estima mediante Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS) para asegurar la consistencia de los estimadores ante la presencia de variables endógenas.

7 6. Conclusiones

La institucionalización de este taller en la arquitectura **CIE** permite la reproducibilidad total de los resultados y facilita la integración de nuevos controles económicos en futuras iteraciones del modelo.

Figura 3

Perfil de Impacto Estructural (SEM)